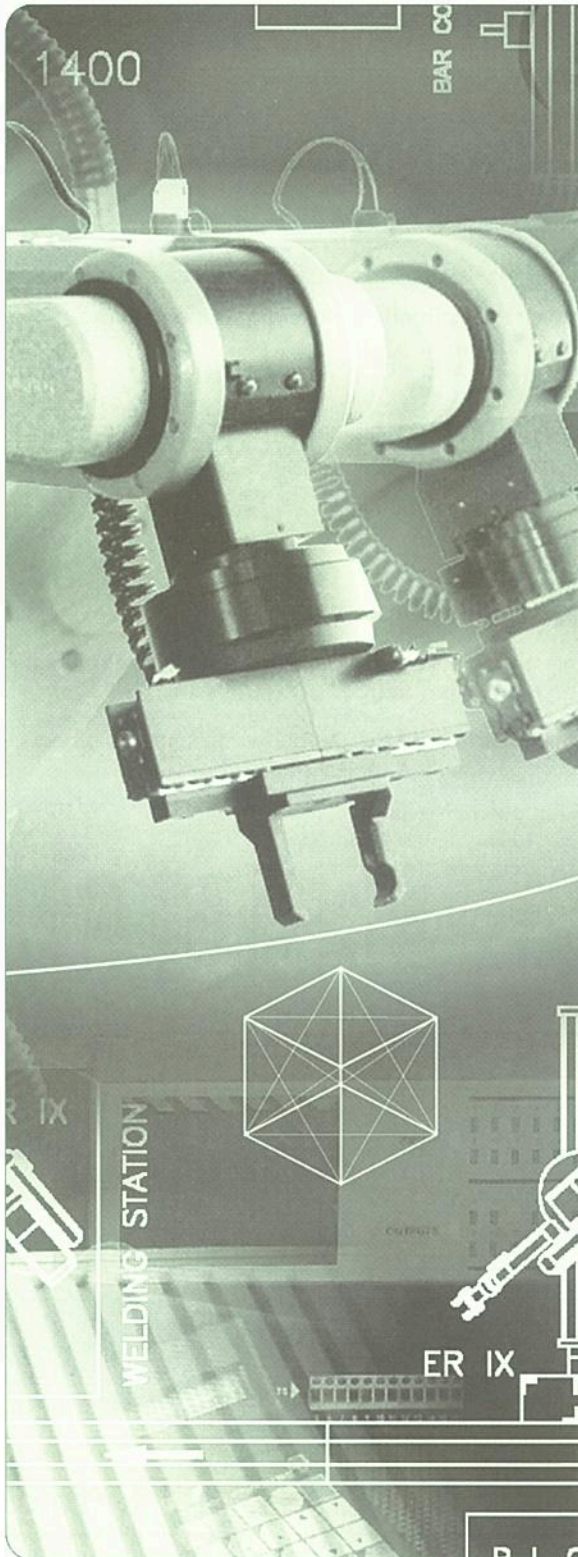




Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011
Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Funktionsanalyse
Teil A

Sommer 2021

S21 0941/0942 K4

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grün)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grüne Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil A (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben in den Kopf des **grünen Markierungsbogens** und gegebenenfalls auf der/den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Prüfungsart und Prüfungstermin
- Die Nummer Ihrer Industrie- und Handelskammer, falls bekannt
- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Die auf der Titelseite dieses Aufgabenhefts aufgedruckte Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen und den Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Prüfungsfach/-bereich „Funktionsanalyse“
- Projekt-Nr. „01“

Sind diese Angaben bereits eingedruckt, prüfen Sie diese auf Richtigkeit.

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 28 Aufgaben enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bei den Aufgaben in diesem Heft ist jeweils nur **eine** der 5 Auswahlantworten **richtig**. Sie dürfen deshalb nur **eine** ankreuzen. Kreuzen Sie mehr als eine oder keine Auswahlantwort an, gilt die Aufgabe als **nicht gelöst**.

Lesen Sie die Aufgabenstellung und die Auswahlantworten sorgfältig durch. Kreuzen Sie erst dann im Markierungsbogen die Ihrer Meinung nach richtige Auswahlantwort an (siehe Abb. 1, Aufgabe 1). Verwenden Sie hierfür unbedingt einen Kugelschreiber, damit Ihre Kreuze auch auf dem Durchschlag eindeutig erkennbar sind.

Sollten Sie ein Kreuz in ein falsches Feld gesetzt haben, machen Sie dieses unkenntlich und setzen Sie ein neues Kreuz an die richtige Stelle (siehe Abb. 1, Aufgabe 2).

Sollten Sie ein bereits unkenntlich gemachtes Feld verwenden wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 3).

Von den 28 Aufgaben müssen Sie nur 25 bearbeiten. Entscheiden Sie, welche 3 Aufgaben Sie nicht lösen wollen, und streichen Sie diese im Markierungsbogen durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 11).

Wenn Sie keine Aufgaben durchstreichen, werden die letzten 3 abwählbaren Aufgaben nicht gewertet. Nicht bearbeitete Aufgaben gelten als nicht gelöst.

Sollten Sie eine bereits abgewählte Aufgabe doch lösen wollen, setzen Sie Ihr Kreuz rechts neben das Feld in die weiße Spalte (siehe Abb. 1, Aufgabe 12).

Möchten Sie eine Aufgabe abwählen, die Sie bereits angekreuzt haben, streichen Sie diese durch (siehe Abb. 1, Aufgabe 13).

6 der 28 Aufgaben dürfen Sie nicht abwählen. Diese Aufgaben sind wie im nebenstehenden Beispiel kenntlich gemacht.

1	2	3
1 ☐	1 ☐	1 ☒
2 ☒	2 ☒	2 ☐
3 ☐	3 ☐	3 ☐
4 ☐	4 ☒	4 ☒
5 ☐	5 ☐	5 ☐

11	12	13
1 ☐	1 ☐	1 ☒
2 ☐	2 ☒	2 ☐
3 ☐	3 ☐	3 ☐
4 ☐	4 ☐	4 ☐
5 ☐	5 ☐	5 ☐

Abb. 1

6

nicht abwählbar!

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produkthanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Muster eines Markierungsbogens

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Kammer-Nr. Prüfungsnummer Berufs-Nr. +

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Freizeit-Nr.

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt!

Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben (bitte nur gänzlich bewertete Kommastellen rechtsbündig eintragen): bitte „A“ bei abgewählten Aufgaben: bei nicht bearbeiteten Aufgaben: bitte „X“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben)!

U1 U2 U3 U4

Tragen Sie bitte ein:

- Prüfungsart und -termin
- Die Nummer Ihrer IHK, falls bekannt
- Ihre Prüfungsnummer
- Ihre Berufsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihren Ausbildungsbetrieb
- Ihren Ausbildungsberuf
- Hier „01“
- Hier „Funktionsanalyse“
- Streichen Sie von den abgewählten Aufgaben die Markierungsfelder durch
- Bearbeitungsbeispiele für korrekte Einträge:
 - bearbeitete Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe mit geänderter Lösung
 - abgewählte Aufgabe
 - bearbeitete Aufgabe, die abgewählt wird
 - abgewählte Aufgabe, die doch gelöst wird

1

Was versteht man unter dem Begriff „Just in Time“?

- Den Waren- und Materialfluss vom Lieferanten bis zum Unternehmen zu optimieren
- Bereitstellung der richtigen Materialien am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und in der richtigen Menge
- Den Material- und Informationsfluss zum Kunden zu planen, zu gestalten und zu kontrollieren
- Die in den Verkehr gebrachten Verpackungen nach Gebrauch vom Kunden zurückzunehmen
- Die Materialien zu lagern, zu transportieren und zu kommissionieren

2

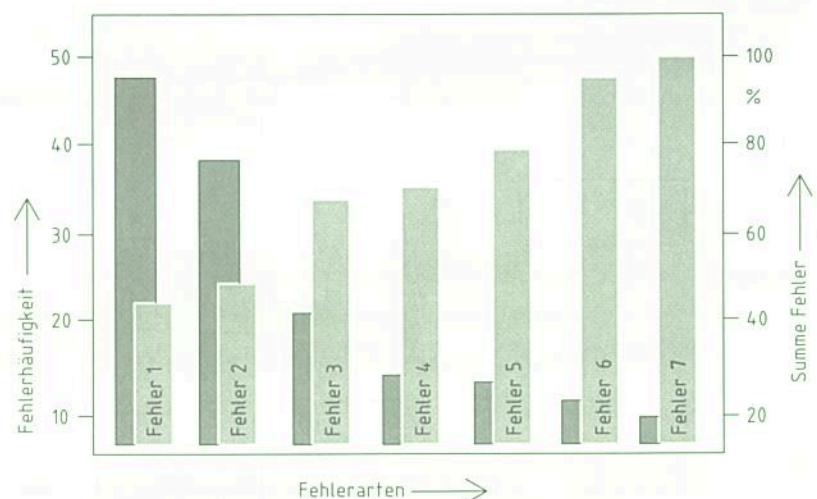
Was ist bei der Konstruktion von Teilen hinsichtlich des Umweltschutzes zu beachten?

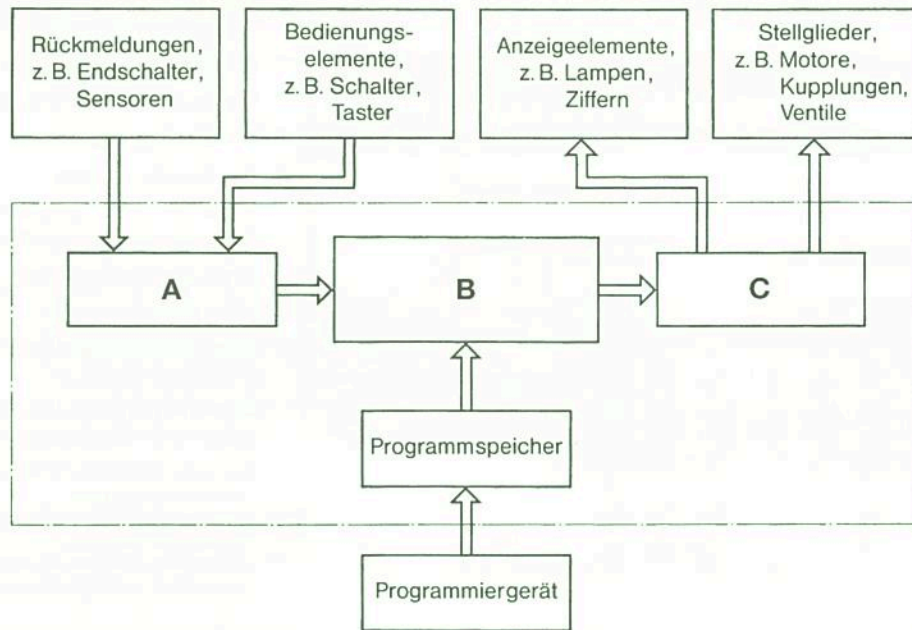
- Alle Teile unlösbar miteinander verschweißt
- Verwendung von Einwegmaterialien
- Konstruktive Gestaltung; möglichst alle Bauteile trennbar
- Keine Normteile verwenden
- Wiederverwendbare Kunststoffe meiden

3

Wie wird die Fehleranalyse im dargestellten Diagramm bezeichnet?

- Pareto-Analyse
- Ursachen-Wirkungsanalyse
- Korrelations-Analyse
- Ishikawa-Analyse
- Stichproben-Analyse





4

Welche Übersicht einer Automatisierungseinrichtung zeigt das Bild?

- 1 Blockschema und Informationsfluss einer speicherprogrammierbaren Steuerung
- 2 Signalverarbeitungsplan eines Prozessleitsystems
- 3 Blockschema eines Prozessleitsystems
- 4 Blockschema einer Kaskadenregelung
- 5 Blockschema einer verbindungsprogrammierten Steuerung

5

Bei einer Recherche über Servomotoren stoßen Sie im Internet auf folgende Aussage:

The servo motor is actually an assembly of four things: a normal DC motor, a gear reduction unit, a position-sensing device and a control circuit. The DC motor is connected with a gear mechanism which provides feedback to a position sensor which is mostly a potentiometer.

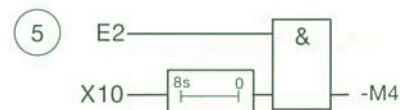
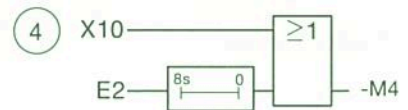
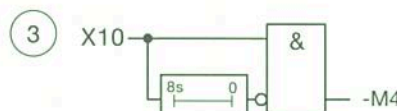
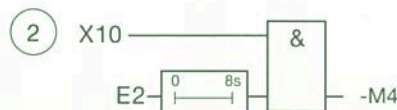
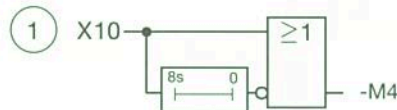
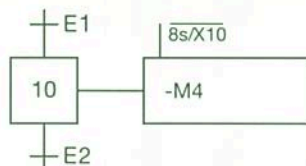
Welche Aussage trifft zu?

- 1 Die Positionserfassung erfolgt in der Steuerung ohne Erfassung der Rotorlage.
- 2 Der Motor ist auch ohne Lageerkennung funktionsfähig.
- 3 Servomotoren neueren Produktionsdatums bestehen aus vier Baugruppen.
- 4 Zur Positionserfassung wird meistens ein veränderbarer Widerstand verwendet.
- 5 Bei Verwendung eines Getriebes kommt es zu einer Rückkopplung.

6

nicht abwählbar!

Welche Befehlsausgabe entspricht dem Ablaufkettenausschnitt aus GRAFCET?



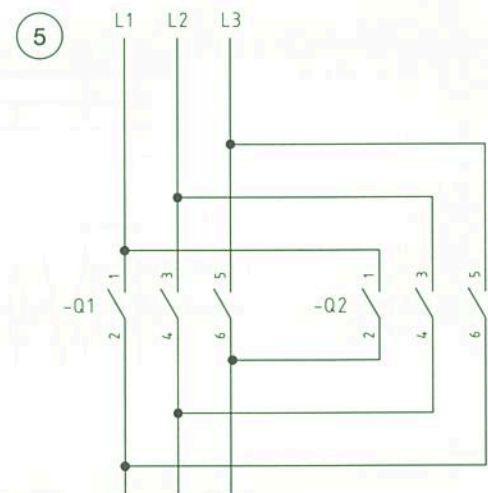
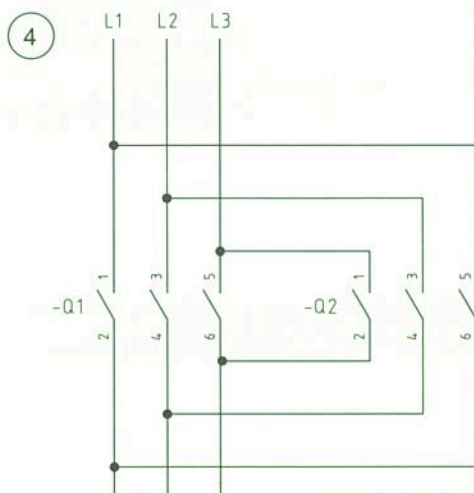
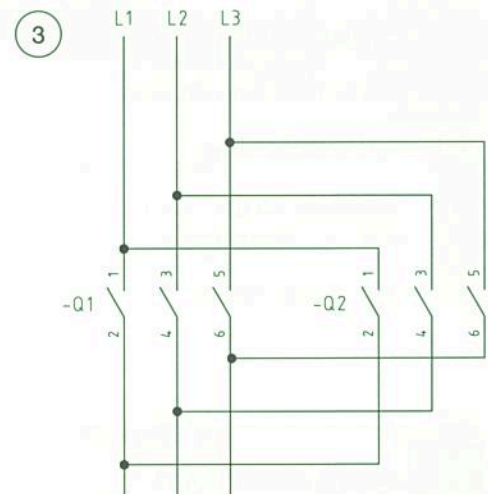
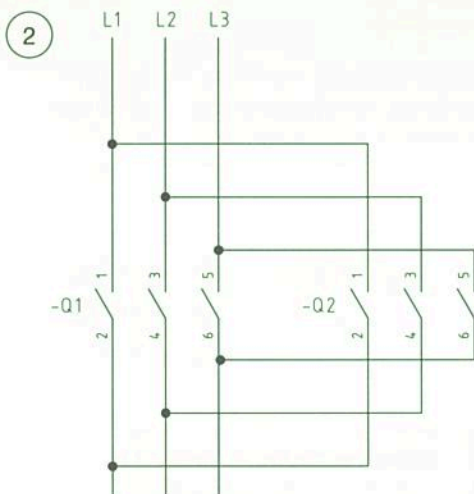
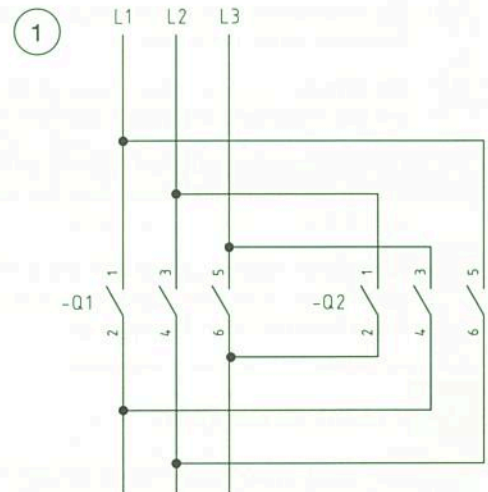
7

Welche Zeile ist der „Rechten-Hand-Regel“ richtig zugeordnet?

	Daumen	Zeigefinger	Mittelfinger
1	-X	-Y	-Z
2	+X	+Y	+Z
3	+X	+Z	+Y
4	+Z	+Y	+X
5	-Y	-Z	-X

8

Der Schaltplan für den Hauptstromkreis ist zu wählen. Welcher der aufgeführten Schaltpläne zeigt eine funktionierende Drehrichtungsumkehrsteuerung?



9

Welche Aussage über die „Wiederholgenauigkeit“ eines Roboters ist richtig?

- 1 Die Wiederholgenauigkeit gibt an, wie oft ein Prozess durch den Roboter unter gleichen Bedingungen wiederholt werden kann.
- 2 Die Wiederholgenauigkeit hängt von der Bahn­genauigkeit eines Roboters ab.
- 3 Die Wiederholgenauigkeit muss beim Programmieren des Roboters festgelegt werden.
- 4 Die Wiederholgenauigkeit gibt die größte Abweichung der Istposition eines Greifers bei wiederholtem Anfahren der gleichen Sollposition an.
- 5 Die Wiederholgenauigkeit gibt die größte zulässige Toleranz zwischen Istposition und Sollposition eines Greifers beim Anfahren an.

10 nicht abwählbar!

Der Kolben einer Spannvorrichtung, die von einer SPS elektropneumatisch angesteuert wird, fährt nicht aus. Welcher Fehler ist nach dem Prüfprotokoll möglich?

- 1 Programmierfehler
- 2 SPS ist nicht eingeschaltet
- 3 Verdrahtungsfehler
- 4 Leitungsbruch (L+/24 V, DC) vom Ausgang der SPS zum Magnetventil
- 5 Magnetventil defekt

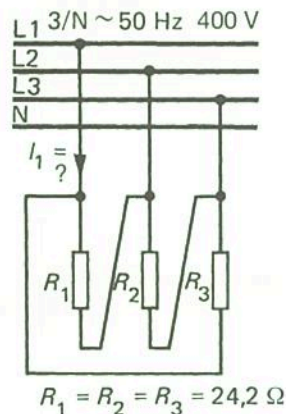
Prüfprotokoll:

- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| a) SPS (RUN/STOP): | LED „RUN“ ein |
| b) Entspr. Ausgang der SPS: | LED ein |
| c) Luftdruck am Magnetventil: | vorhanden |
| d) Spannung am Magnetventil: | 24 V, DC vorhanden |

11 nicht abwählbar!

Wie groß ist in der gezeichneten Schaltung der Außenleiterstrom I_1 (in A)?

- 1 $I_1 = 9,1 \text{ A}$
- 2 $I_1 = 16,5 \text{ A}$
- 3 $I_1 = 27,3 \text{ A}$
- 4 $I_1 = 28,6 \text{ A}$
- 5 $I_1 = 85,8 \text{ A}$

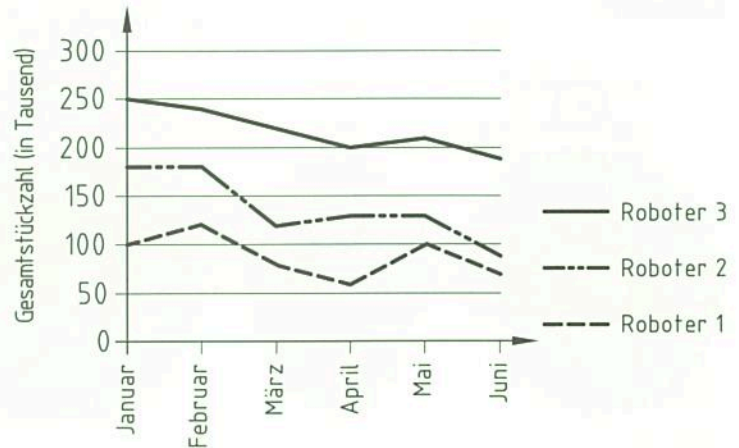


Nebenrechnung Aufgabe 11:

12

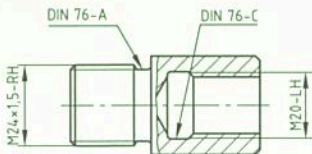
Das Diagramm zeigt die produzierten Gesamtstückzahlen aller drei Roboter. Wie viele Teile wurden insgesamt im Monat Mai produziert?

- 1 100 000 Stück
- 2 130 000 Stück
- 3 210 000 Stück
- 4 380 000 Stück
- 5 440 000 Stück



13 nicht abwählbar!

Warum ist das Gewinde der Welle mit einem Gewindefreistich versehen?

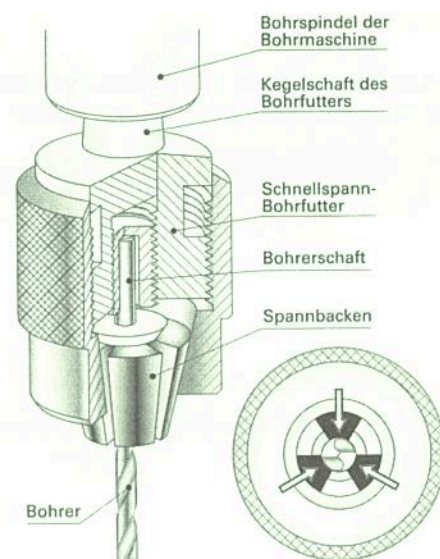


- 1 Um eine Sollbruchstelle zu schaffen
- 2 Um die Stabilität des Gewindes zu erhöhen
- 3 Um das bündige Anlegen eines Gegenstücks zu ermöglichen
- 4 Aus optischen Gründen
- 5 Um eine ausreichende Oberflächengüte zu gewährleisten

14

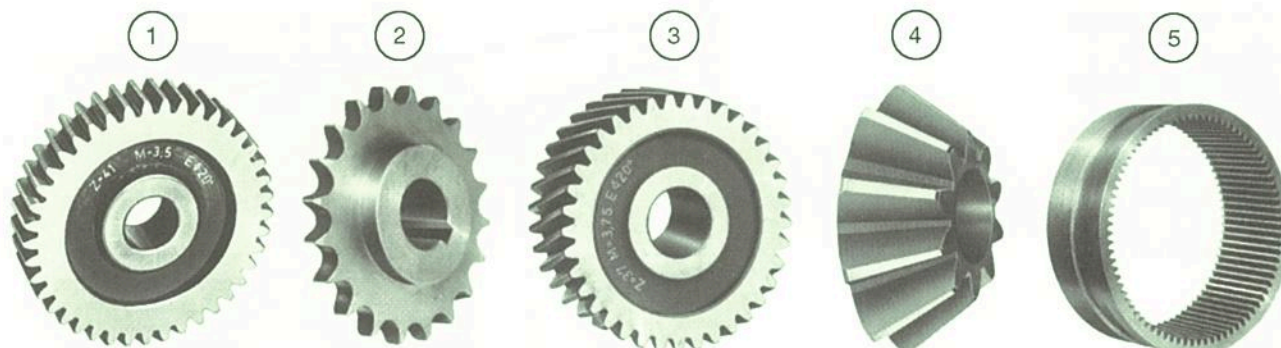
Der Bohrer wird entsprechend der Abbildung in die Bohrspindel eingespannt. Wie erfolgt dabei die Kraftübertragung von der Spindel auf den Bohrer?

- 1 Die Kraftübertragung erfolgt durch Kraftschluss.
- 2 Die Kraftübertragung erfolgt durch Stoffschluss.
- 3 Die Kraftübertragung erfolgt durch Formschluss.
- 4 Die Kraftübertragung erfolgt durch Kohäsionskräfte.
- 5 Die Kraftübertragung erfolgt durch Adhäsionskräfte.



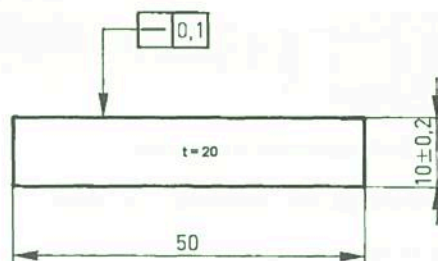
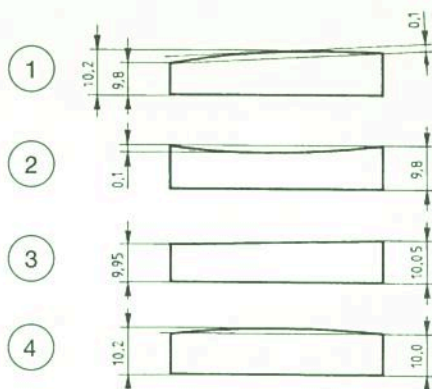
15

Welches Zahnrad gehört zu einem Zahnradgetriebe, bei dem sich die Achsen eines Radpaars in einem Punkt schneiden?



16

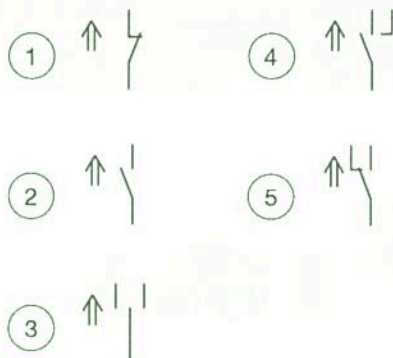
Welches Werkstück entspricht den gegebenen Toleranzen?



- 5 Kein Werkstück liegt außerhalb der Form- und Maßtoleranz.

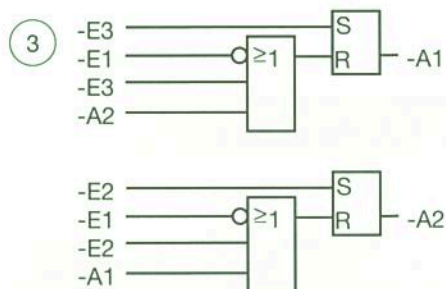
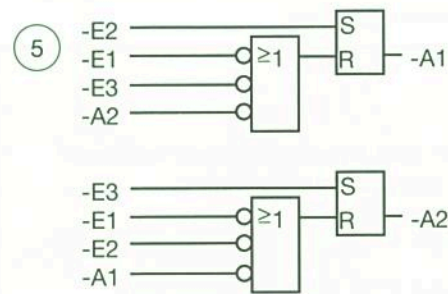
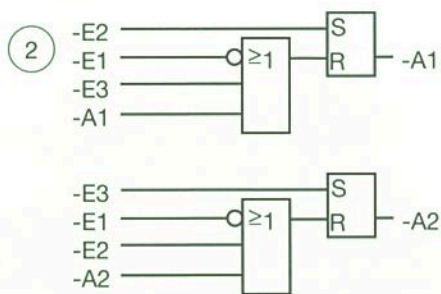
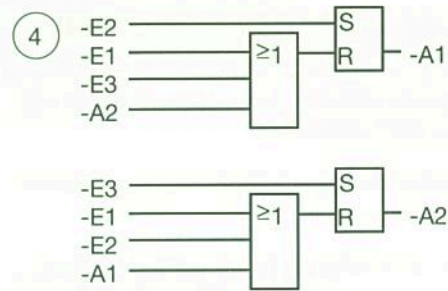
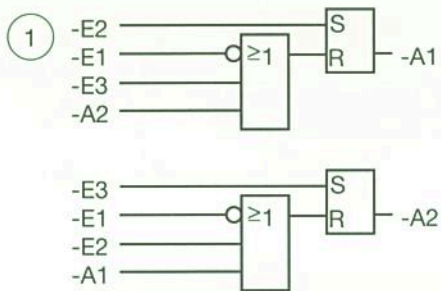
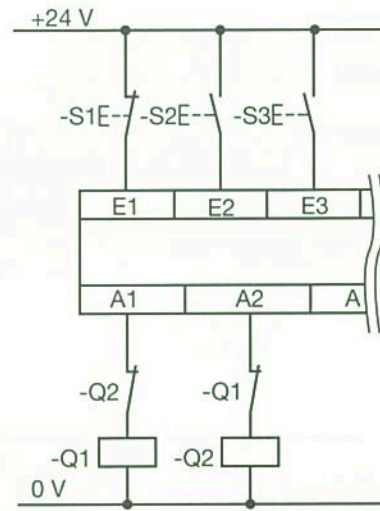
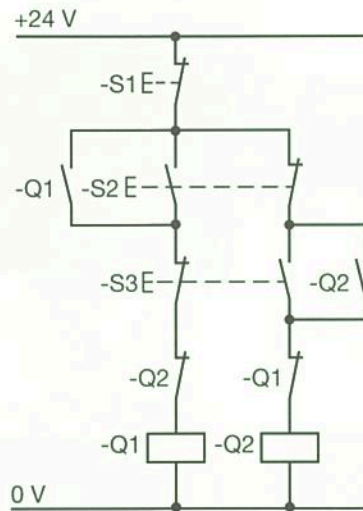
17

In welcher Auswahlantwort ist das Symbol des Schaltzeichens für einen betätigten Schließer dargestellt?



18

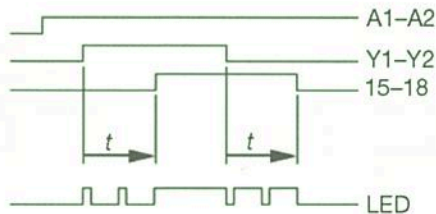
Der Stromlaufplan in aufgelöster Darstellung soll durch eine Kleinststeuerung ersetzt werden. Welcher Logikplan entspricht dem dargestellten Stromlaufplan?



19

Ihnen liegt das abgebildete Impulsdiagramm vor. Welche Funktion ist hier eingestellt?

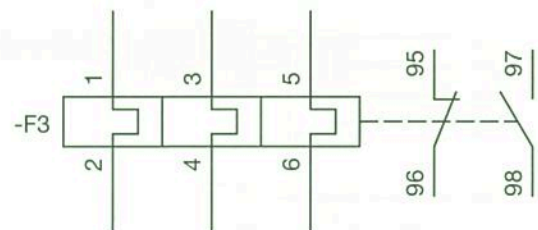
- 1 Einschaltverzögerung
- 2 Einschaltwischend
- 3 Ausschaltverzögerung
- 4 Ein- und Ausschaltverzögerung
- 5 Blinken



20 nicht abwählbar!

In einer Dokumentation ist die Motorschutzeinrichtung -F3 mit dem dargestellten Schaltzeichen eingezeichnet. Welche Behauptung dazu ist richtig?

- 1 Es handelt sich hier um einen Unterspannungsauslöser.
- 2 Die Leitungen sind durch dieses Betriebsmittel bei Kurzschluss nicht geschützt.
- 3 Die thermischen Auslöser haben eine magnetische Schnellauslösung.
- 4 Die thermische Auslösung muss auf den Bemessungsstrom der Leitung eingestellt werden.
- 5 Es handelt sich um einen Motorschutzschalter mit thermischem Überlastschutz und elektromagnetischem Kurzschlusschutz.



21

Ein SPS-Anwender sieht an seinem Programmiergerät den nachstehend dargestellten Zählerstand.

0 D F 1 HEX

Welches ist der zugehörige dezimale Zahlenwert?

- 1 29
- 2 83
- 3 421
- 4 3569
- 5 13151

22

Ein Füllstand liegt in einem Bereich von 0 m bis 3 m und wird in der SPS in einen Strom 0–20 mA gewandelt. An der Analoganzeige wird ein Strom von 6 mA gemessen. Wie hoch ist die Füllhöhe L (in cm) im Behälter?

- 1 $L = 30,0 \text{ cm}$
- 2 $L = 37,5 \text{ cm}$
- 3 $L = 50,0 \text{ cm}$
- 4 $L = 90,0 \text{ cm}$
- 5 $L = 112,5 \text{ cm}$

Nebenrechnung Aufgabe 22:

23

Was versteht man unter dem Begriff „Zykluszeit“ bei einer SPS?

- 1 Die Zeit, die für die Bearbeitung einer Anweisung erforderlich ist
- 2 Die Zeit, in der alle Anweisungen eines Programms nacheinander bearbeitet werden
- 3 Die Taktzeit der SPS
- 4 Die Zeit, die vergeht, bis ein Befehl vom Speicher in die Zentraleinheit gelangt ist
- 5 Die Zählschritte eines programmierbaren Zählers

24

Bild a und Bild b

Der in Bild a skizzierte Behälter soll nach kurzzeitigem Betätigen eines Tasters automatisch bis zum Sensor -B21 befüllt werden und dann bis zum Sensor -B22 entleert werden. Bild b zeigt den dazugehörigen GRAFCET-Plan. Welche Änderung ist in dem GRAFCET-Plan erforderlich, damit die beschriebene Funktion erfüllt ist?

- 1 Die Transition 1 muss wie folgt lauten: Start oder -B21 erreicht.
- 2 In der Transition 1 muss -B21 nicht erreicht durch -B21 erreicht ersetzt werden.
- 3 In der Transition 2 muss eine Zeitverzögerung vorgesehen werden.
- 4 Die Aktion zu Schritt 2 muss eine nicht speichernd wirkende Aktion sein.
- 5 In der Aktion zu Schritt 2 muss die Aktion -M13 AUS eingefügt werden.

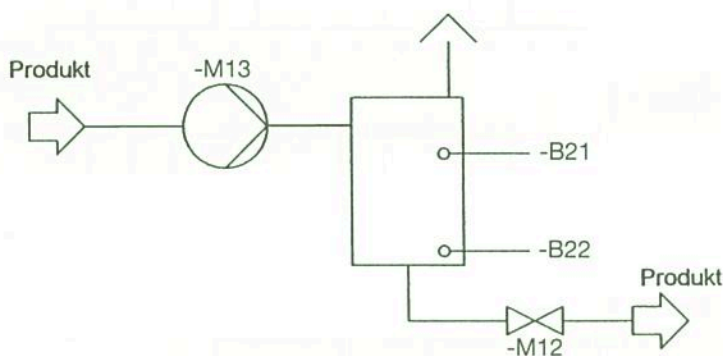


Bild a

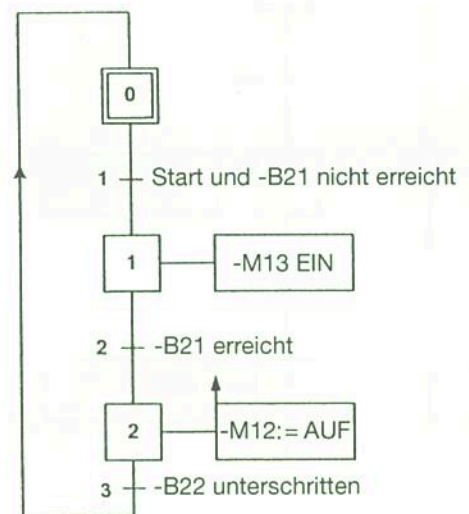
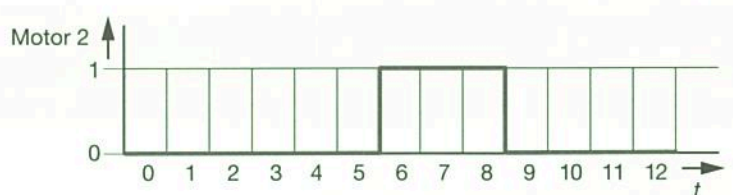
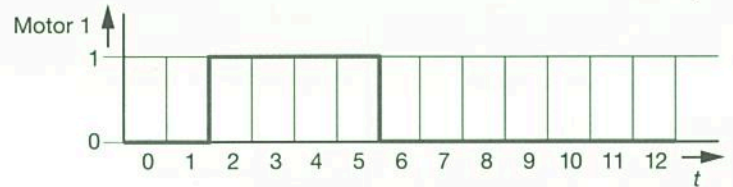
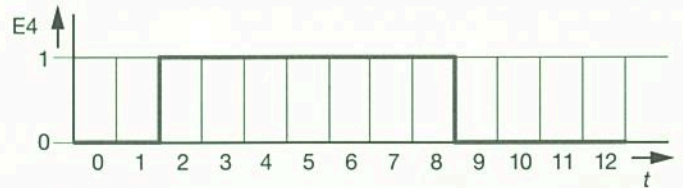
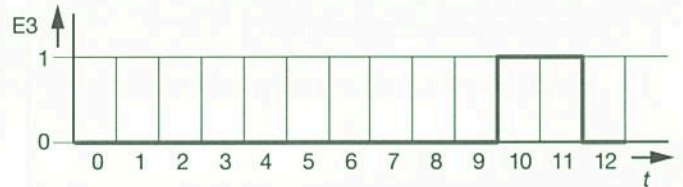
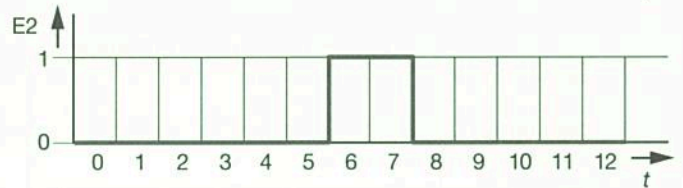
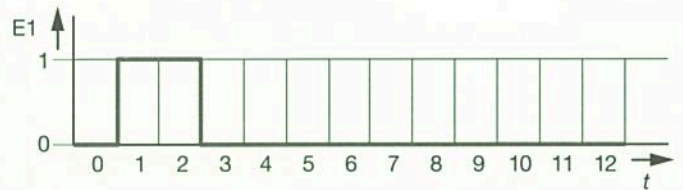
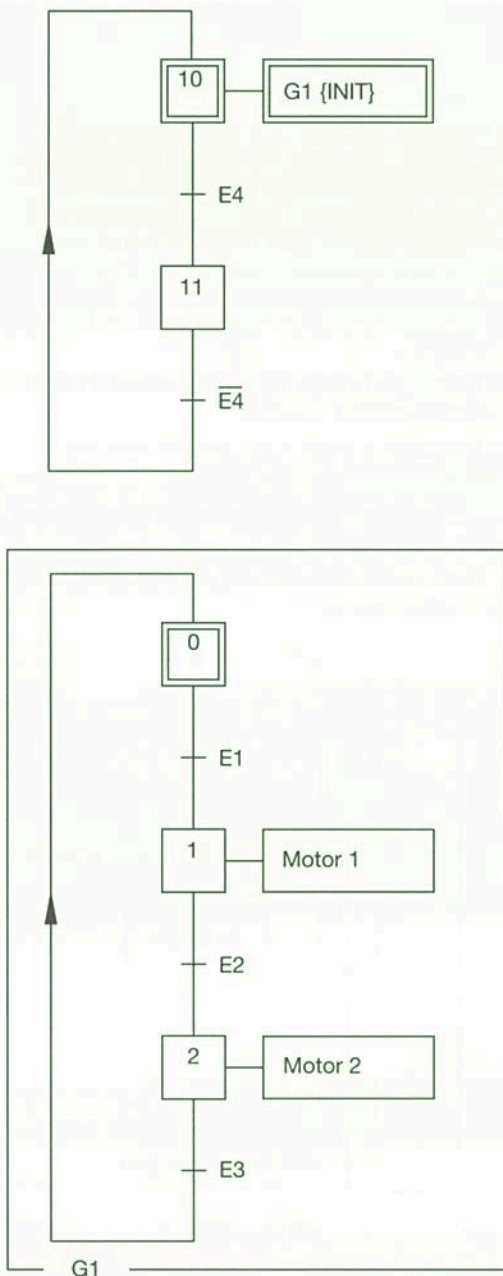


Bild b

Die Darstellung zeigt einen zwangssteuernden Befehl in Schritt 10 mit einem Teil-GRAFSET G1; die Zeitablaufdiagramme stellen einen beispielhaften Signalverlauf dar. Welche Aussage zu dem gegebenen GRAFCET trifft zu?

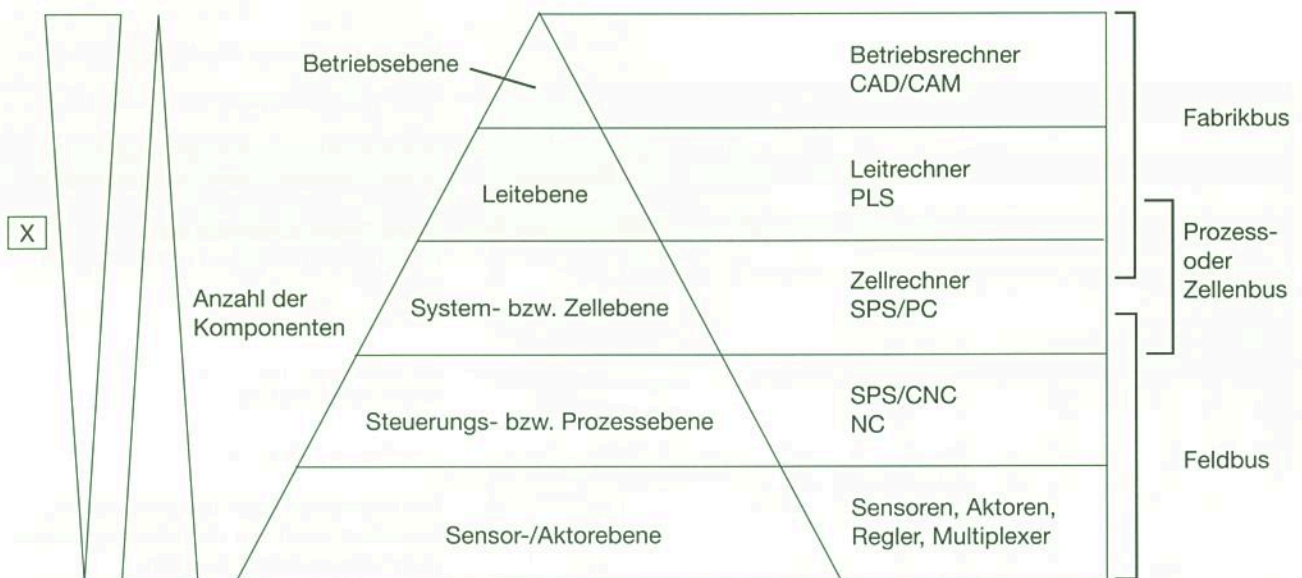
- 1 Wenn „E1“ betätigt wird, wird in jedem Fall „Motor 1“ eingeschaltet.
- 2 Wenn Schritt 10 aktiv ist und „E1“ betätigt wird, wird „Motor 1“ eingeschaltet.
- 3 Wenn Schritt 10 aktiv ist, wird der Teil-GRAFSET G1 abgearbeitet.
- 4 Der Teil-GRAFSET G1 läuft unabhängig von den Schritten 10 und 11.
- 5 Wenn Schritt 11 aktiv ist, wird der Teil-GRAFSET G1 abgearbeitet.



26

Der Informationsfluss in der Automatisierungstechnik wird durch Ebenen dargestellt. Welches Kennzeichen gehört in das mit „X“ gekennzeichnete Feld?

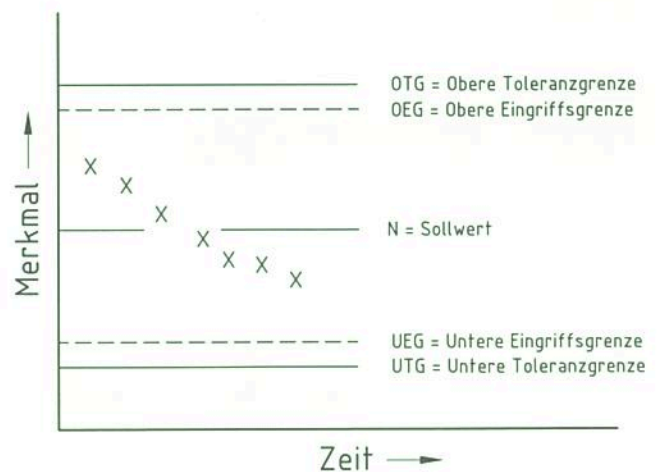
- 1 Datenmenge
- 2 Übertragungssicherheit
- 3 Datensicherheit
- 4 Zykluszeit
- 5 Datentransfer



27 nicht abwählbar!

Bei der Eintragung der Stichproben-Werte ergibt sich das dargestellte Bild. Was müssen Sie bei der Fertigung beachten?

- 1 Die Fertigung kann ohne Korrektur weiterlaufen, da alle Werte innerhalb der Toleranzen sind.
- 2 In der Regelkarte ist ein Trend zu erkennen. Der Prozess muss nachgeregt werden. Die gefertigten Teile sind aber noch in der Spezifikation.
- 3 In der Regelkarte ist ein Trend zu erkennen. Der Prozess muss nachgeregt werden. Die gefertigten Teile sind zu sperren, da die untere Toleranz überschritten ist.
- 4 Die Fertigung ist sofort abubrechen, da die Teile außerhalb der Spezifikation sind.
- 5 Die Fertigung kann ohne Korrektur weiterlaufen, da es sich bei den Messwerten um eine Normalverteilung handelt.



Was ist bei der Entsorgung von Leuchtstofflampen immer zu beachten?

- 1 Leuchtstofflampen können über den normalen Hausmüll entsorgt werden.
- 2 Leuchtstofflampen können über den normalen Hausmüll entsorgt werden, müssen aber zuvor gereinigt werden.
- 3 Leuchtstofflampen sind dem dualen System zuzuführen, da sie wiederverwertbare Rohstoffe enthalten.
- 4 Leuchtstofflampen sind als Elektronikschrott zu behandeln, da sie elektronische Bauelemente enthalten.
- 5 Leuchtstofflampen sind als Sondermüll zu behandeln, da sie umweltschädliche Schwermetalle enthalten.

Markierungsbogen
Prüfungsart und -termin

Vor- und Familienname und Ausbildungsbetrieb

Ausbildungsberuf

Prüfungsfach/-bereich

Kammer-Nr.

Prüfungsnummer

Berufs-Nr.

Projekt-Nr.

Bitte die Arbeitshinweise im Aufgabenheft beachten!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt

Erreichte Punkte bei den ungebundenen Aufgaben (bitte nur ganze Zahlen ohne Komma stellen rechtsbündig eintragen!)

Bei abgewählten Aufgaben: bitte „A“ für nicht bearbeiteten Aufgaben; bitte „K“ linksbündig eintragen (Großbuchstaben!)

U1 U2

U3 U4

Haben Sie in den Markierungsbogen:

Ihre Prüfungsnummer eingetragen?

Ihre Berufsnummer eingetragen?
(siehe Titelseite dieses Aufgabenhefts)

Diese Felder ausgefüllt bzw.
eingedruckte Angaben auf Richtigkeit
geprüft?

Die Lösungen der Aufgaben
eindeutig eingetragen?

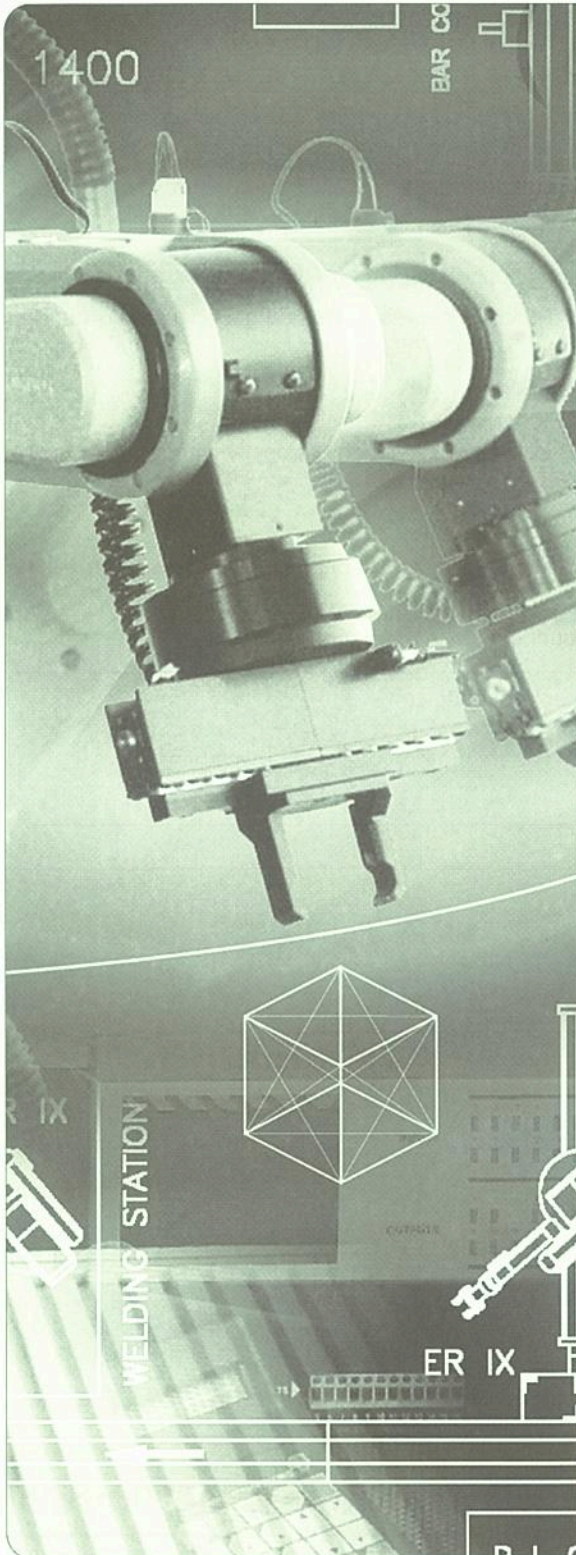
3 Aufgaben abgewählt?

Bei fehlenden oder uneindeutigen
Angaben kann der Markierungsbogen
nicht ausgewertet werden.
Spätere Reklamationen können nicht
berücksichtigt werden!

Prüfungsnummer

Vor- und Familienname

Industrie- und Handelskammer



Abschlussprüfung Teil 2

Mechatroniker/-in

Verordnung vom 21. Juli 2011
Änderungsverordnung vom 7. Juni 2018

Berufs-Nr.

0941

Berufs-Nr.

0942

Schriftliche Prüfung

Funktionsanalyse
Teil B

Sommer 2021

S21 0941/0942 K5

IHK

PAL - Prüfungsaufgaben- und
Lehrmittelenwicklungsstelle
IHK Region Stuttgart

© 2021, IHK Region Stuttgart, alle Rechte vorbehalten

Vorgabezeit:	Insgesamt 105 min für Teil A und Teil B
Hilfsmittel:	Formelsammlungen, Tabellenbücher, Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch, Zeichenwerkzeuge und nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten

Sehr geehrter Prüfling,

bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, lesen Sie bitte **sorgfältig** die folgenden Hinweise.

1 Allgemeines

Der Aufgabensatz für den Prüfungsbereich **Funktionsanalyse** besteht aus:

- Teil A mit 28 gebundenen Aufgaben (also mit vorgegebenen Auswahlantworten)
- Teil B mit 8 ungebundenen Aufgaben (die Sie mit Ihren eigenen Worten in möglichst kurzen Sätzen beantworten müssen)
- Anlage(n): 1 Blatt im Format A4 für Teil B
- Markierungsbogen (grün)

Für die Ermittlung Ihrer Prüfungsleistungen werden der grüne Markierungsbogen von Teil A, das Aufgabenheft Teil B und gegebenenfalls die Anlage(n) zugrunde gelegt.

Am Ende der Vorgabezeit von 105 min müssen Sie den Aufgabensatz der Prüfungsaufsicht übergeben.

Bei zeichnerischen Darstellungen gilt die Projektionsmethode 1 ().

2 Hinweise für Teil B (dieses Heft)

Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite **dieses Hefts** und gegebenenfalls auf der/ den **Anlage(n)** die dort geforderten Angaben ein:

- Die Ihnen mit der Einladung zur Prüfung mitgeteilte Prüfungsnummer
- Ihren Vor- und Familiennamen

Prüfen Sie danach, ob dieses Heft 8 Aufgaben und 1 Anlage(n) enthält. Informieren Sie bei Unstimmigkeiten **sofort** die Prüfungsaufsicht. **Reklamationen nach dem Schluss der Prüfung werden nicht anerkannt.**

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo möglich, mit kurzen Sätzen.

Bei mathematischen Aufgaben ist der vollständige Rechengang (Formel, Ansatz, Ergebnis, Einheit) in dem dafür vorgesehenen Feld auszuführen.

Geben Sie in dem unten vorgedruckten Feld an, welche Tabellenbücher Sie verwendet haben.

Bei der Bearbeitung der Aufgaben wurden folgende Tabellenbücher verwendet:

Ihre Industrie- und Handelskammer wünscht Ihnen viel Erfolg!

Dieser Prüfungsaufgabensatz wurde von einem überregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengesetzten Ausschuss beschlossen. Er wurde für die Prüfungsabwicklung und -abnahme im Rahmen der Ausbildungsprüfungen entwickelt. Weder der Prüfungsaufgabensatz noch darauf basierende Produkte sind für den freien Wirtschaftsverkehr bestimmt.

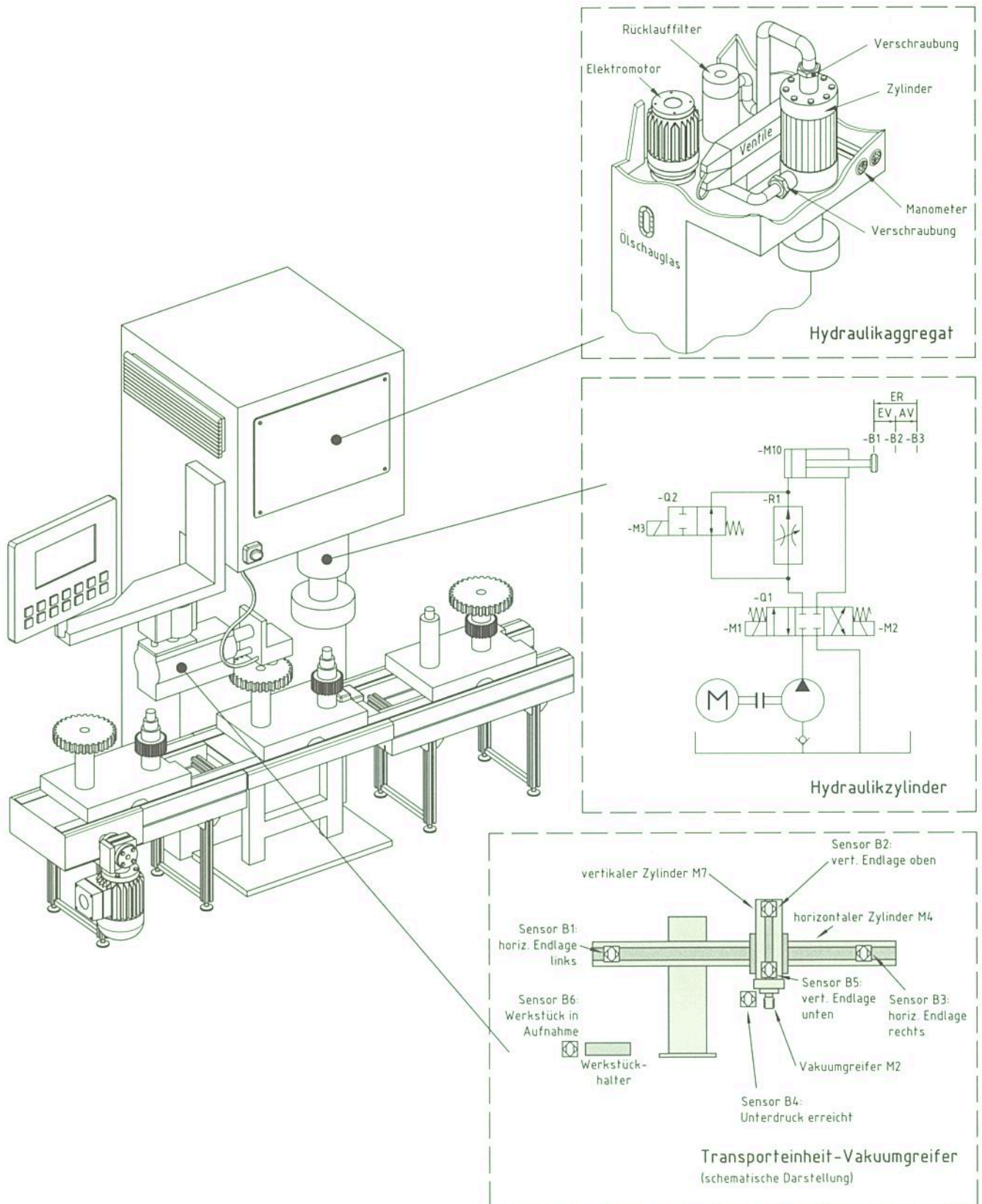
Beispielhafte Hinweise auf bestimmte Produkte erfolgen ausschließlich zum Veranschaulichen der Produktanforderung beziehungsweise zum Verständnis der jeweiligen Prüfungsaufgabe. Diese Hinweise haben keinen bindenden Produktcharakter.

Prüfungsaufgaben-Beschreibung

Fügestation

An einer Fügestation werden Getriebe für die Automobilindustrie hergestellt.
Als technischer Mitarbeiter dieser Firma sind Sie an diesem Projekt mit der Lösung einzelner Teilaufgaben beteiligt.

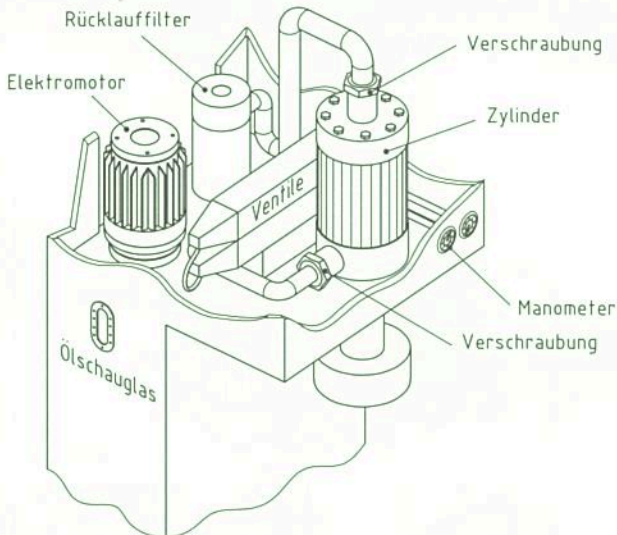
Technologieschema der Fügestation



Weiter nächste Seite!

U1

Das Bild zeigt das Hydraulikaggregat der Fügestation.



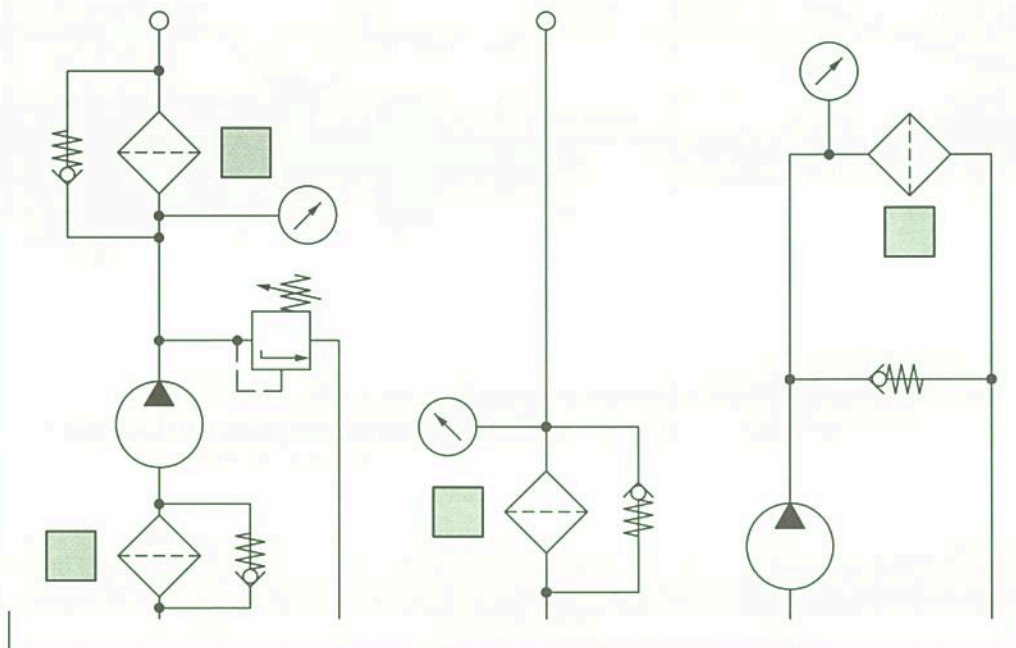
1. Welche Aufgabe hat der Rücklauffilter des Hydraulikaggregats? (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

2. Entscheiden Sie, welche 4 Filtersysteme an den grau markierten Stellen verbaut wurden. Tragen Sie die dazugehörigen Buchstaben ein. (4 Pkte.)

- A – Saugfilter
- B – Nebenstromfilter mit eigener Umwälzpumpe und Verschmutzungsanzeige
- C – Rücklauffilter mit Bypassventil und Verschmutzungsanzeige
- D – Druckfilter mit Bypassventil und Verschmutzungsanzeige
- E – Belüftungsfilter
- F – Einfüllfilter

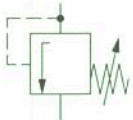
Aufgabenlösung:



Bewer-
tung
(10 bis 0
Punkte)

3. Ergänzen Sie die Tabelle. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Schaltungssymbol	Schaltungsfunction (siehe Teilaufgabe 2)
	
	

4. Nennen Sie jeweils einen Grund für die entsprechende Verschmutzung der Hydraulikflüssigkeit. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:

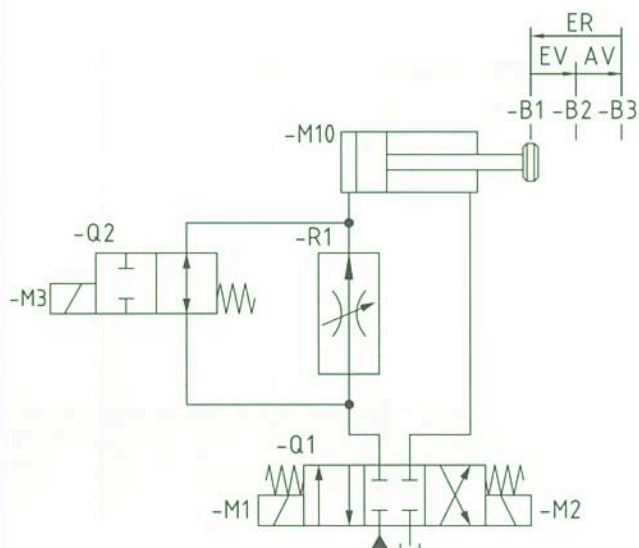
Von außen eindringende Verschmutzung entsteht durch:	
Im Hydrauliksystem entstehende Verschmutzung:	

Ergebnis
U1

Punkte

U2

Der Stempel des Hydraulikzylinders nähert sich im Eilgang (EV) dem Zahnrad und presst dieses danach im langsamen Arbeitsgang (AV) auf die Welle. Der Rückhub des Stempels (ER) erfolgt wieder im Eilgang.



1. Kennzeichnen Sie in der nachfolgenden Tabelle durch ein „X“ die Ansteuerung der Ventilsolen für die Zylinderbewegungen. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

	-M1	-M2	-M3
Eilgang (EV)			
Arbeitsgang (AV)			
Eilgang (ER)			

2. Beschreiben Sie den funktionellen Unterschied zwischen einem Stromregelventil und einem Drosselventil.
(3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

Ventilart	Aufgabe
Drosselventil	
Stromregelventil	

3. Nennen Sie drei Aufgaben, die der Öltank eines Hydraulikaggregats erfüllen muss. (3 Pkte.)

4. Warum wird der Behälterboden eines Öltanks um ca. 3° geneigt? (1 Pkt.)

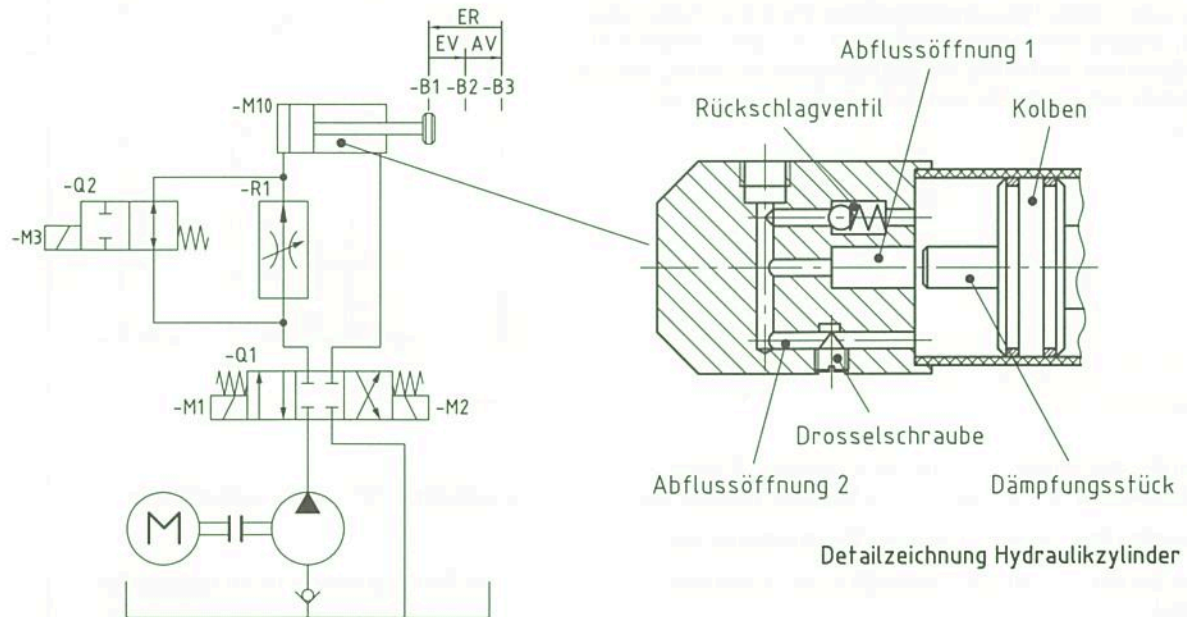
Aufgabenlösung:

Ergebnis
U2

Punkte

U3

Aus dem Datenblatt der Pumpe ist zu entnehmen, dass diese pro Umdrehung der Pumpenwelle ein Volumen von $V = 7 \text{ cm}^3$ fördert. Die Pumpe wird durch einen Drehstromasynchronmotor ($n = 1440 \text{ min}^{-1}$) angetrieben.



1. Berechnen Sie den Volumenstrom Q (in L/min) der Pumpe. (5 Pkte.)
2. Berechnen Sie die Leistung P (in kW), die der Elektromotor an der Welle bereitstellen muss. (5 Pkte.)
Die eingebaute Pumpe im Hydraulikaggregat liefert einen Systemdruck von $p = 12 \text{ MPa}$.
Der Wirkungsgrad der Pumpe wird mit 80 % angegeben.

Aufgabenlösung:

Ergebnis
U3

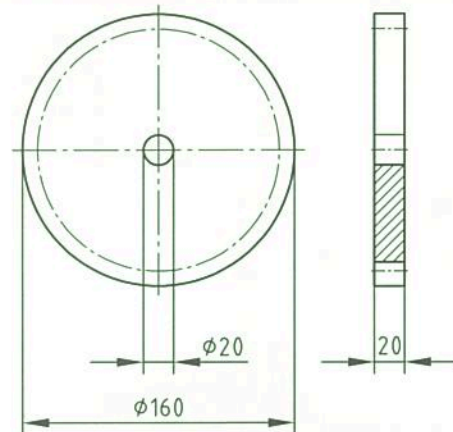
Punkte

U4

Blatt 1 von 1: Typische Lastfälle

Die Masse des Zahnrads hat sich durch Getriebeoptimierung erhöht. Das Zahnrad wird mittels Vakuumgreifern vom Werkstückhalter abgehoben und in waagrechter Position horizontal zur Welle transportiert. Überprüfen Sie durch Rechnung, ob die Transporteinrichtung bezüglich der verwendeten Vakuumgreifer ausreichend dimensioniert ist.

Zahnrad (Einsatzstahl), DIN EN 10084,
Material 16MnCr5



1. Berechnen Sie die Masse m (in kg) des Zahnrads. (3 Pkte.)
Bei der Berechnung der Masse sind die Bohrung und die Zahnluken des Zahnrads nicht zu berücksichtigen.
2. Welcher Lastfall liegt beim horizontalen Transportieren vor? (2 Pkte.)
3. Berechnen Sie die notwendige Haltekraft F_H (in N) der Vakuumgreifer, um das Zahnrad horizontal zu transportieren. (2 Pkte.)

Hinweis:

Haben Sie Aufgabe 1 nicht gelöst, rechnen Sie mit einer Masse des Zahnrads von $m_{\text{ERSATZ}} = 5 \text{ kg}$

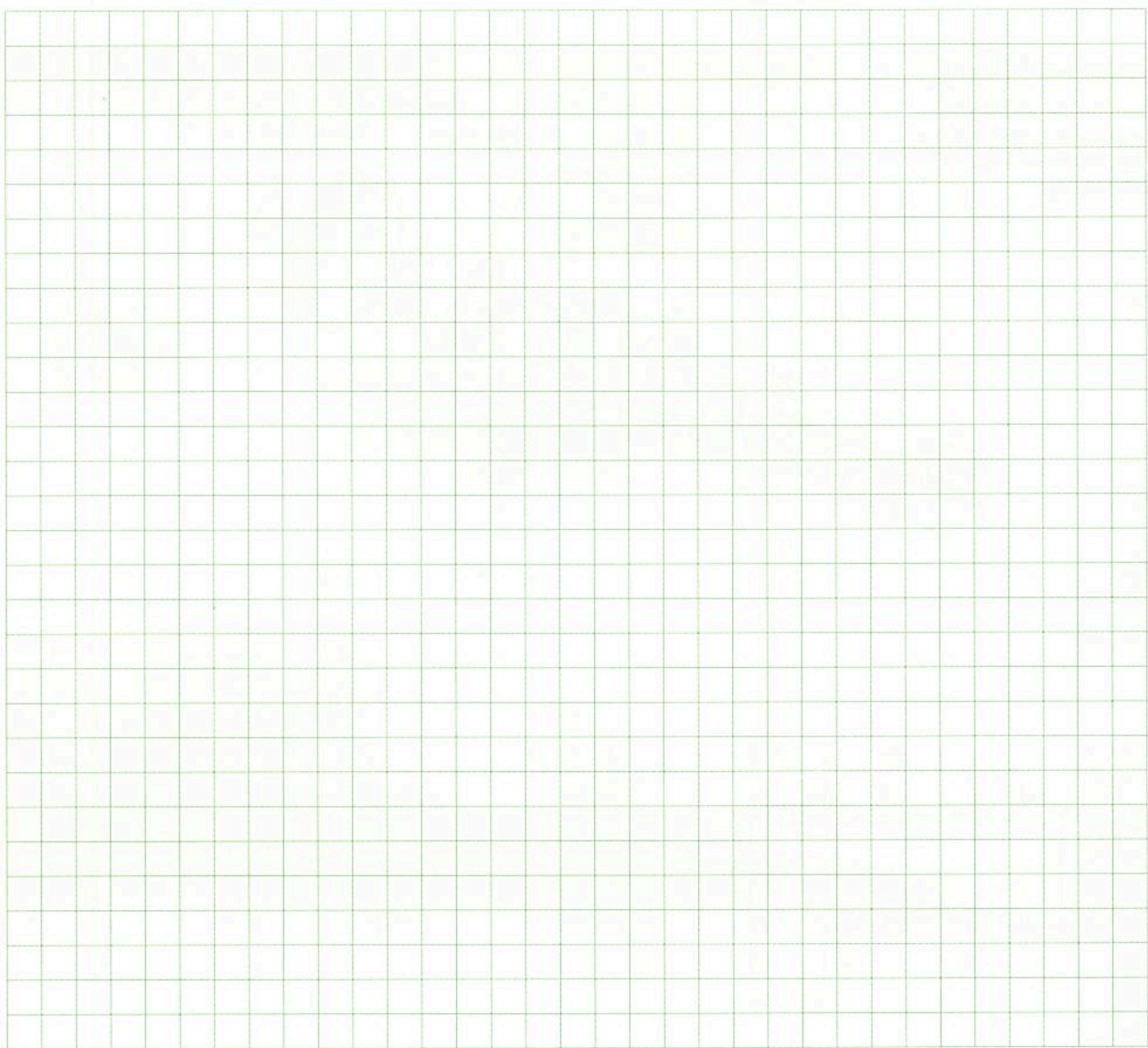
Folgende Daten liegen Ihnen vor:

Beschleunigung Greifereinheit: $a_{\text{Greifer}} = 30 \text{ m/s}^2$

Sicherheitszahl: $S = 1,5$

Reibwert: $\mu = 0,5$

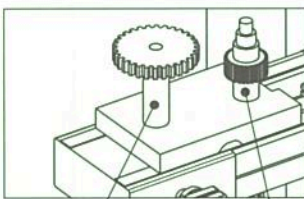
Aufgabenlösung:



4. Es werden drei Vakuumgreifer eingesetzt, welche je eine Haltekraft von 55 N besitzen.
Beurteilen Sie Ihr Ergebnis. (3 Pkte.)

Werkstückträger

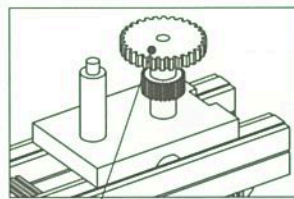
Position Zahnrad vor Transport



Werkstückhalter

Welle

Position Zahnrad nach Transport



Zahnrad

Aufgabenlösung:

Haltekraft (Sollwert)	Haltekraft (berechneter Wert)	Beurteilung

Ergebnis
U4

Punkte

U6

In der Fügestation wird zur Erkennung des Zahnrads ein Reflexionslichttaster mit Hintergrundaussblendung verwendet. Ihnen liegt eine englischsprachige Bedienungsanleitung vor.

- When having a diffuse reflective sensor with background suppression, the switching status is not depending on the intensity (as it is with energetic diffuse sensors) but from the angle of the light being reflected.
- Thanks to that the operating distance is as far as possible independent of surface condition and the object colour.
- Therefore you can even safely detect dark objects in front of a light background.

1. Nennen Sie drei Informationen zum Schaltabstand, welche in der Bedienungsanleitung beschrieben sind. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

2. Welche vier Vorteile von Reflexionslichttastern mit Hintergrundaussblendung sind nachfolgend ausgeführt? (4 Pkte.)

Advantages:

- Constant measuring accuracy over the entire measuring path
- Defined, long range laser beam
- Maintenance-free pre-adjusted measuring system
- Automatic emitted light regulation

Aufgabenlösung:

3. Der Sender (S) und der Empfänger (E) sind in einem Gehäuse untergebracht und haben einen Abstand von 50 mm. Um die Hintergrundaussblendung zu realisieren, strahlt der Sender in einem Winkel von 5° ab. Berechnen Sie, in welchem maximalen Abstand zum Sensor die Objekte (O) sicher erkannt werden. (3 Pkte.)



Aufgabenlösung:

Ergebnis
U6

Punkte

U7

Alle Funktionsgruppen der Fügestation sind mit Profinet IO vernetzt.

1. Erläutern Sie nachfolgende Profinet-IO-Geräteklassen. (3 Pkte.)

Aufgabenlösung:

IO-Controller:

IO-Supervisor:

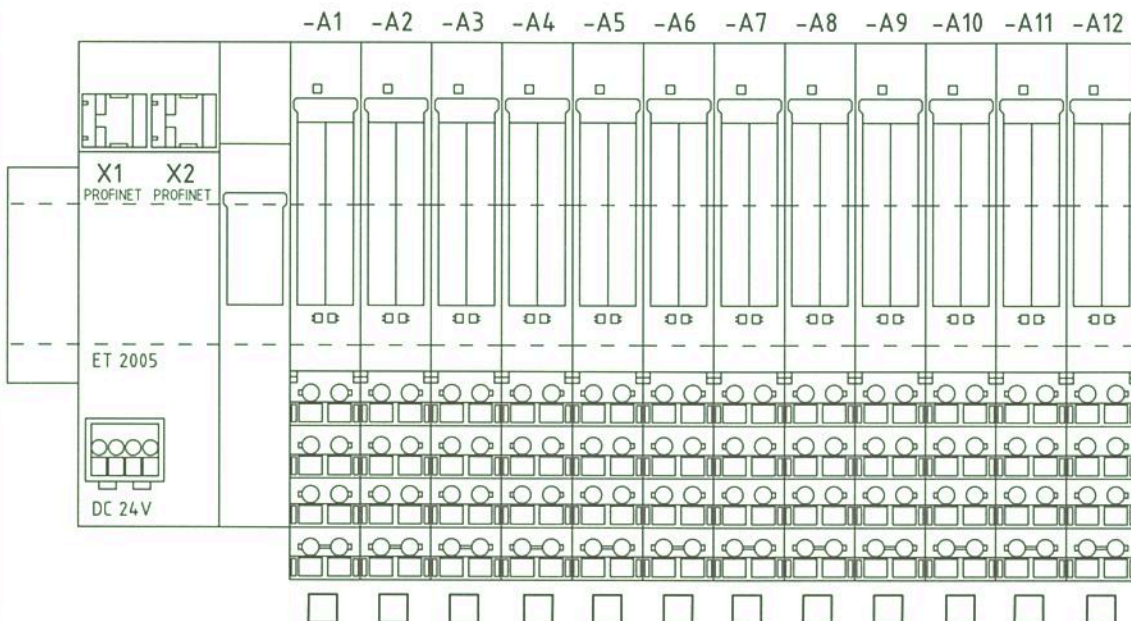
IO-Device:

Hardwarekonfiguration (Auszug):

Hardwarekonfiguration (Auszug)				
Steckplatz	Baugruppe	Bestellnummer	E-Adresse	A-Adresse
0	M150-X	ZEM-3BA22		
X1	M150-3PN			
X1 P1	Port 1			
X1 P2	Port 2			
1	PV DC24...48V	ZEM-4CA50-X		
2	2DO DC24V/0,5A	ZEM-4BB01-X		10.0..10.1
3	2DO DC24V/0,5A	ZEM-4BB01-X		10.2..10.3
4	2DO DC24V/0,5A	ZEM-4BB01-X		10.4..10.5
5	2DO DC24V/0,5A	ZEM-4BB01-X		10.6..10.7
6	2DO DC24V/0,5A	ZEM-4BB01-X		11.0..11.1
7	PM-E DC24...48V	ZEM-4CA50-X		
8	2DI DC24V	ZEM-4BB01-X	10.0..10.1	
9	2DI DC24V	ZEM-4BB01-X	10.2..10.3	
10	2DI DC24V	ZEM-4BB01-X	10.4..10.5	
11	2DI DC24V	ZEM-4BB01-X	10.6..10.7	
12	2DI DC24V	ZEM-4BB01-X	11.0..11.1	

2. An welcher Baugruppe (Scheibe) wird das Eingangssignal E10.5 eingespeist?
Kennzeichnen Sie diese Baugruppe. (2 Pkte.)

Aufgabenlösung:



Aufgabenlösung:

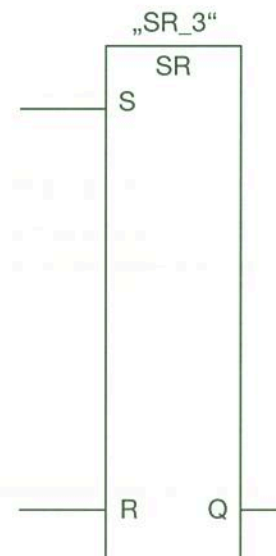
Zur Bearbeitung der nachfolgenden Aufgabe erhalten Sie einen Netzwerkkommentar.

Netzwerk: 3 Schritt 3 - Presse nach oben

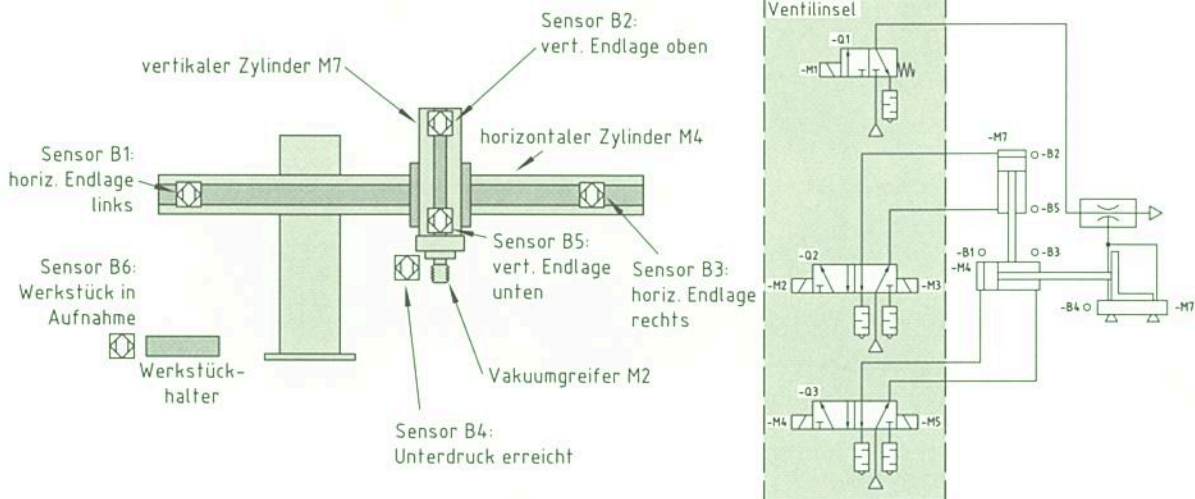
Der Schritt 3 (SR_3) wird nach 1 Sekunde gesetzt, wenn der Schritt 2 (SR_2) aktiv ist und Endschalter Presse unten (-B3) betätigt wird.

Der Schritt 3 (SR_3) wird gelöscht, wenn Schritt 4 (SR_4) aktiv ist oder die Schrittkette durch den Initialisierungsmerker (Init) in den Initialzustand gezwungen wird.

2. Setzen Sie den Netzwerkkommentar als Programmentwurf in die Funktions-Baustein-Sprache (FBS) nach DIN EN 61131-3 um. (4 Pkte.)



Schematische Darstellung der Transporteinheit Vakuumgreifer:



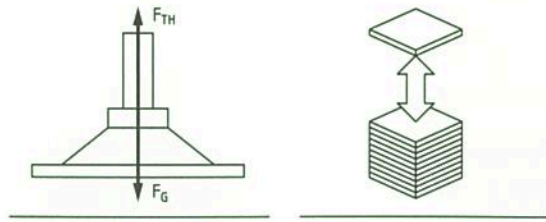
Aufgabenlösung:

Die Ergebnisse **U1** bis **U8** bitte in die dafür vorgesehenen Felder des **grünen** Markierungsbogens eintragen!

Prüfungsausschuss

Lastfall I – Sauggreifer horizontal, Kraftrichtung vertikal

Das Werkstück wird von einer Palette gehoben.



$$F_{TH} = m \times (g + a) \times S$$

F_{TH} = theoretische Haltekraft [N]

m = Masse [kg]

g = Erdbeschleunigung [9,81 m/s²]

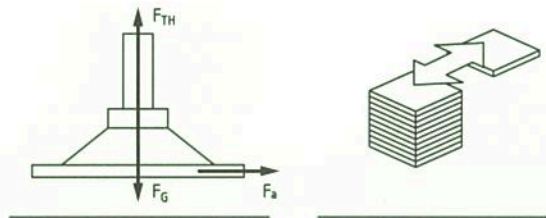
a = Beschleunigung [m/s²] der Anlage

S = Sicherheitsfaktor

Die Sauggreifer setzen horizontal auf ein Werkstück auf, welches nach oben hin angehoben werden soll.

Lastfall II – Sauggreifer horizontal, Kraftrichtung horizontal

Das Werkstück wird horizontal aufgenommen und horizontal transportiert.



$$F_{TH} = m \times (g + a/\mu) \times S$$

F_{TH} = theoretische Haltekraft [N]

F_a = Beschleunigungskraft = $m \times a$

m = Masse [kg]

g = Erdbeschleunigung [9,81 m/s²]

a = Beschleunigung [m/s²] der Anlage
(Not-Aus-Situation beachten!)

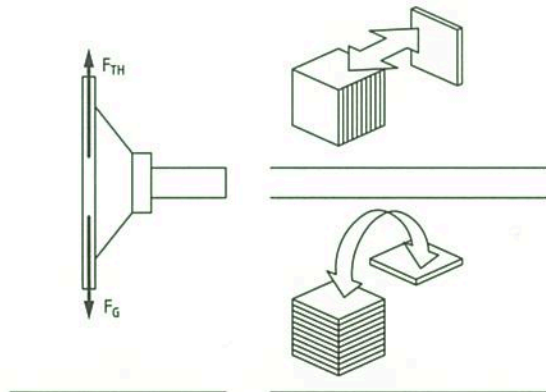
μ = Reibwert

S = Sicherheitsfaktor

Die Sauggreifer setzen horizontal auf ein Werkstück auf, welches seitlich bewegt werden soll.

Lastfall III – Sauggreifer vertikal, Kraftrichtung vertikal

Das Werkstück wird von einer Palette genommen und über eine Drehbewegung umgesetzt.



$$F_{TH} = (m/\mu) \times (g + a) \times S$$

F_{TH} = theoretische Haltekraft [N]

m = Masse [kg]

g = Erdbeschleunigung [9,81 m/s²]

a = Beschleunigung [m/s²] der Anlage

μ = Reibwert

S = Sicherheitsfaktor

IHK Abschlussprüfung Sommer 2021

Maßstab

Mechatroniker/-in

Blatt : 1 von 1

Typische Lastfälle